Mini-projeto: buscas clássicas e otimização

(Dated: 25 August 2026)

I. INTRODUÇÃO

Este mini-projeto é dividido em duas partes. A primeira parte aborda a implementação de algoritmos de busca clássicos (BFS e Greedy) para resolver o problema de transformação de sequências de bits. A segunda parte explora o problema sob a perspectiva de otimização contínua, utilizando o método do Gradiente Descendente.

II. BUSCAS CLÁSSICAS

A. Descrição do problema

Dada uma sequência inicial de L bits, procuramos a sequência de transformações do tipo *bit-flip* que a transforma em uma sequência final. O custo de cada operação é definido como:

i flip de 1 bit tem custo 1,

ii flip de n bits consecutivos tem custo 1.

A sequência inicial é `00001001000011001100111` e a desejada é `00000000000000000000000`.

B. Subrotinas para flips

Implementar funções que realizem as operações de *bit-flip* descritas acima.

C. Algoritmo BFS

Implementar o algoritmo BFS para encontrar a sequência de operações de menor custo que transforma a sequência inicial na final. Sua reposta deve retornar a sequencia de operações e o custo total.

D. Algoritmo guloso

Defina uma herística que contenha alguma informação sobre o estado alvo. Justifique sua escolha e implemente o algoritmo guloso. Sua reposta deve retornar a sequência de transformações e o custo total.

E. Desempenho

Gere um conjunto de sequências aleatórias de bit. Selecione N pares (inicial,final) do conjunto. Execute os algoritmos BFS e Greedy em cada par. Faça um levantamento das estatísticas de desempenho (ie, número médio de operações, custo médio, etc). Faça um gráfico para comparar o desempenho dos algoritmos em função de $L = 2, 4, \ldots, 4096$.

III. OTIMIZAÇÃO COM GRADIENTE DESCENDENTE

A. Descrição do problema

Problemas de otimização geralmente assumem que o espaço de soluções forma um plano contínuo por pedaços. No presente problema, sequencias de bits são elementos intrínsicamente discretos e por isso exigem algum tipo de mapeamento entre o discreto e contínuo.

Uma possibilidade seria mapear das sequencias em números inteiros. Contudo, esse mapeamento produz transformações que se assemelham à divergências, o que não é adequado para algoritmos de otimização.

Ao invés disso, empresta-se a inspiração da lógica fuzzy com o mapa que transforma o k-ésimo bits da sequência na variável contínua $x_k \in [0, 1]$. A sequência, portanto, descreve um vetor $\mathbf{x}$. O objetivo é buscar uma sequência de mudanças *contínuas* que alterem os valores x_k, penalizando mudanças para transformações não-consecutivos.

B. Função erro $\mathcal{L}(\mathbf{x})$

A função erro é definida como:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{L} (x_k - y_k)^2, \tag{1}$$

em que $\mathbf{y}$ é o vetor que corresponde à sequência alvo. Explique como a busca de sequências de transformações se relaciona com a minimização de (1).

C. Implementação do gradiente descendente (sem custo)

Implementar o algoritmo do gradiente descendente para minimizar $\mathcal{L}(\mathbf{x})$. Consulte Smola. Os vetores diferença entre passos consecutivos são as representações das transformações. Sua resposta deve retornar a sequência de transformações.

De maneira resumida, atualizar $\mathbf{x}$ usando a regra:

$$x_i \leftarrow x_i - \eta \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}$$

onde o parâmetro η é o parâmetro de incremento (ou taxa de aprendizado). Note que os valores de x_k podem sair do intervalo de validade em determinadas situações, criando comportamentos espúrios ou oscilantes. Ilustre um caso no qual x_k se torna negativo para $\eta > 1/2$.

D. Inclusão da função custo

Incluir a função custo $C(\mathbf{z})$ que penaliza mudanças não consecutivos. Aqui, o vetor $\mathbf{z}$ descreve a probabilidade ou peso das transformações geradas pelo gradiente.

i. Modele $\mathbf{z}$ tal que seja uma função *suave ou não* do gradiente $\nabla\mathcal{L}(x)$.

ii. Defina uma função custo que favoreça mudanças de elementos consecutivos de $\mathbf{x}$. Justifique sua resposta.

iii. Considere a função $\mathcal{J}(\mathbf{x}) = \mathcal{L}(\mathbf{x}) + \lambda C(\mathbf{z})$. Por meio da regra da cadeia, mostre que variações em x_i também recebem contribuições devido ao custo de transformações adjacentes.

iv. Minimize a $\mathcal{J}(\mathbf{x})$ para diferentes valores do parâmetro λ. Discuta.

IV. ENTREGA

O projeto pode ser entregue como um relatório, preferencialmente escrito em LaTeX para uniformizar tabelas, equações, e figuras a partir do dia 14-09-2026 e até 2 semanas antes do encerramento das aulas.

Número ideal de páginas: 3.

Certifique-se de se incluir um link para um repositório git de sua escolha para eventualmente clonar o projeto e verificar o funcionamento da implementação.